

Introducción a la Física Cuántica

Tarea 5

Saúl Ramos-Sánchez (ramos@fisica.unam.mx)

Ayudantes: Hansel Argyll Gordillo Ruiz (hanselgordillo@ciencias.unam.mx) &

Erick Alberto Gutiérrez Rivas (erickGTR@ciencias.unam.mx)

Semestre 2027-1

Entrega: 25 de septiembre de 2026

1. **Preguntas conceptuales.** Responda de forma clara para usted cada pregunta.
(3 pts. + 1 pt. extra.)

- (a) Una partícula se encuentra inicialmente en la región $a < x < b$. Si después de cierto tiempo la probabilidad de encontrarla en esa región disminuye, ¿significa esto que se ha perdido probabilidad? Explique.
- (b) Suponga que al medir una observable $\hat{M}$ sobre un sistema se obtiene el eigenvalor m_i . ¿Qué sucede con el estado del sistema después de la medición y con qué probabilidad se obtendrá, al medir inmediatamente de nuevo la misma observable $\hat{M}$, un eigenvalor m_j diferente de m_i ?
- (c) ¿Cuáles son las consecuencias de que la ecuación de Schrödinger sea una ecuación diferencial de segundo orden en la posición y de primer orden en el tiempo?
- (d) Un sistema se encuentra inicialmente en un estado $|\psi\rangle$. Si el sistema no es sometido a ninguna medición, ¿puede cambiar su estado con el tiempo? Justifique su respuesta.

Problemas

2. **El momento de los Hermitianos** (2 pts.)

- (a) Demuestre que el operador derivada en la representación de posiciones, $\hat{D}_x \doteq \frac{\partial}{\partial x}$, no es Hermitiano. *Hint: calcule $\langle \psi | \hat{D}_x | \phi \rangle$ usando las funciones de onda $\psi(x) = \langle x | \psi \rangle$ y $\phi(x) = \langle x | \phi \rangle$ cuadrado integrables.*
- (b) Usando el resultado anterior, muestre que el operador de momento lineal representado en el espacio de posiciones como $\hat{p}_x \doteq -i\hbar \hat{D}_x$ sí es Hermitiano en la representación de posiciones.

3. **¿Dónde está la partícula?** (3 pts. + 2 pts. extra)

En el instante $t = 0$ una partícula está representada por la función de onda

$$\psi(x, 0) = \begin{cases} A(x/a), & 0 \leq x \leq a, \\ A(b-x)/(b-a), & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde A , a , y b son constantes positivas.

- (a) Normalice $\psi(x, 0)$ (es decir, encuentre A en función de a y b).
- (b) Grafique $\psi(x, 0)$ como función de x .
- (c) ¿Dónde es más probable encontrar a la partícula en $t = 0$?
- (d) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la partícula a la izquierda de a ? Compruebe su resultado en los casos límite $b = a$ y $b = 2a$.

(e) Calcule la integral

$$\langle \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, 0) x \psi(x, 0) dx.$$

La cantidad $\langle \hat{x} \rangle$ se denomina *valor esperado del operador de posición $\hat{x}$* y está relacionada con el valor promedio de la posición que se obtiene al realizar muchas mediciones sobre sistemas preparados de la misma manera.

4. **A la rapidez de la luz y hasta ahí** (2 pts.)

La energía de una partícula relativista está dada por

$$E^2 = m^2 c^4 + p^2 c^2,$$

donde m es la masa de la partícula, p la magnitud del momento lineal y c la rapidez de la luz en el vacío. Obtenga, mediante un procedimiento análogo al visto en clase, la “versión relativista” de la ecuación de Schrödinger, denominada *ecuación de Klein-Gordon*. Para ello, parta de que $\psi(x, t)$ es una onda plana y utilice la expresión relativista de E y las relaciones de Planck y de De Broglie.